Capítulo 7 – Cotagem

OBJECTIVOS

- Usar a cotagem para indicar a forma e a localização dos elementos de uma peça;
- Seleccionar criteriosamente as cotas a inscrever no desenho, tendo em conta as funções da peça e os processos de fabrico;
- Escolher adequadamente a vista onde a cota deve ser inscrita, assim como a sua orientação;
- Cotar desenhos com representações e aplicações diversas, como sejam: vistas múltiplas, desenhos de conjunto e perspectivas;
- Aplicar as técnicas da cotagem a peças de geometria e complexidade diversas, de modo a garantir a legibilidade, simplicidade e clareza do desenho.

Silva, Ribeiro, Dias, Sousa

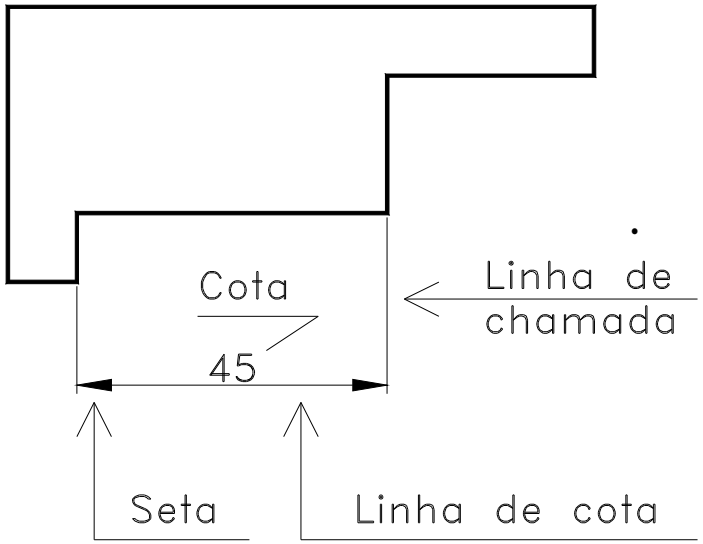
COTAGEM

- Aspectos Gerais da Cotagem

Aspectos fundamentais da aprendizagem da cotagem:

- Elementos da cotagem.
- Selecção das cotas a inscrever nos desenhos.
- Posicionamento das cotas.

➢ Elementos da cotagem



Símbolos

ϕ - Diâmetro.

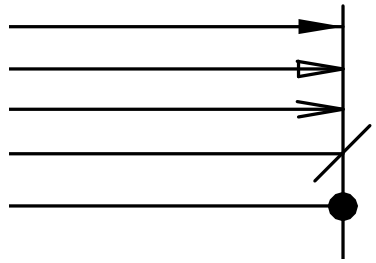
R – Raio

□ - Quadrado

SR – Raio esférico

Sϕ - Diâmetro esférico

Terminações (Setas)



© **LIDEL** EDIÇÕES TÉCNICAS

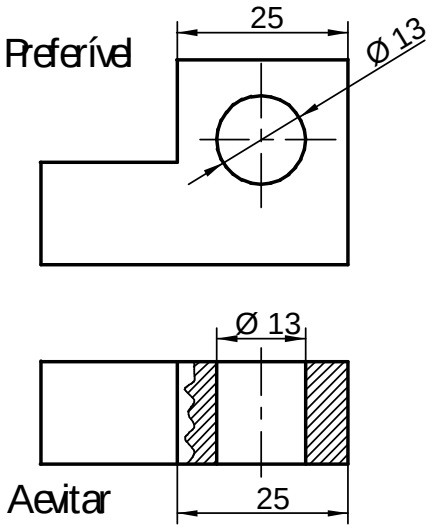
COTAGEM

- Inscrição das Cotas nos Desenhos

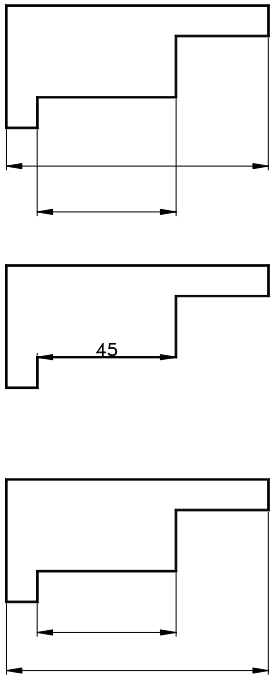
  - Regras para a inscrição das cotas nos desenhos

1) As cotas indicadas nos desenhos são sempre as dimensões reais do objecto.
2) Os elementos da cotagem devem ser apresentados a preto.
3) As cotas devem ser apresentadas em caracteres de dimensão adequada.
4) Não pode ser omitida nenhuma cota necessária para a definição da peça.

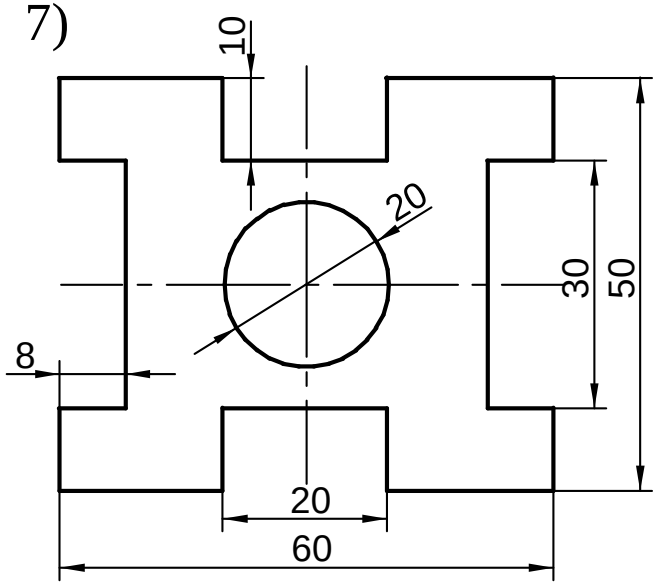
5)



6)



7)

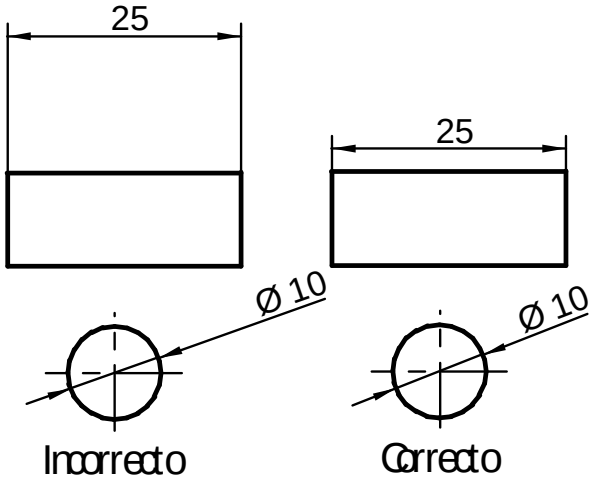


© **LIDEL** EDIÇÕES TÉCNICAS

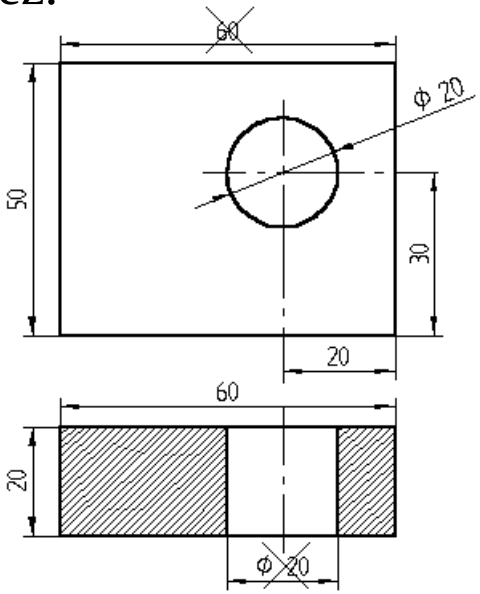
COTAGEM

- Inscrição das Cotas nos Desenhos (Cont.)

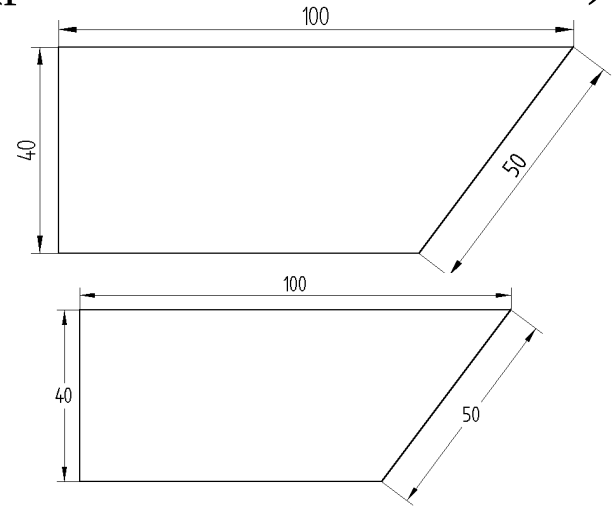
8) As cotas devem localizar-se o mais próximo possível do pormenor a cotar



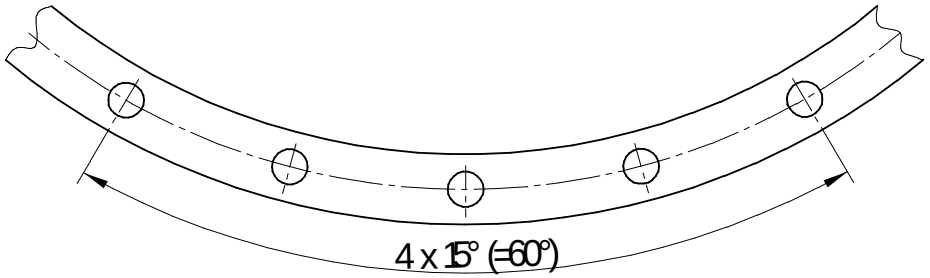
9) Cada elemento deve ser cotado apenas uma vez.



11) As cotas devem ser posicionadas sobre a linha de cota, paralelas a esta, ou sempre na horizontal (permitido mas menos usual).



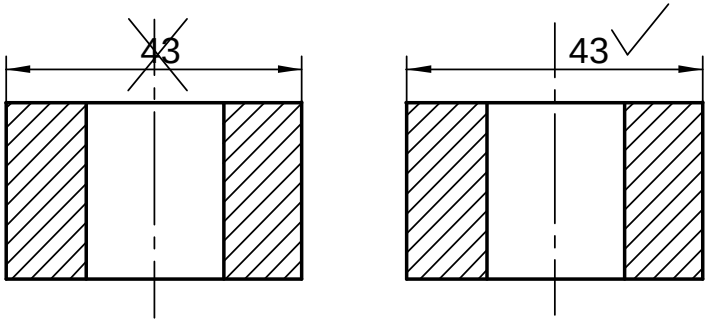
10) Podem inscrever-se cotas auxiliares nos desenhos.



COTAGEM

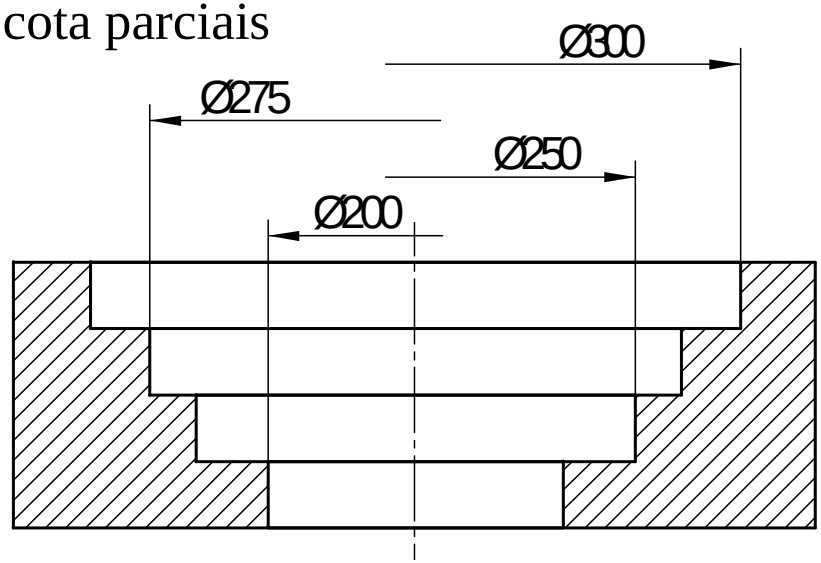
- Inscrição das Cotas nos Desenhos (Cont.)

12) Os algarismos da cota não devem ficar sobrepostos ou separados com nenhum outro pormenor do desenho

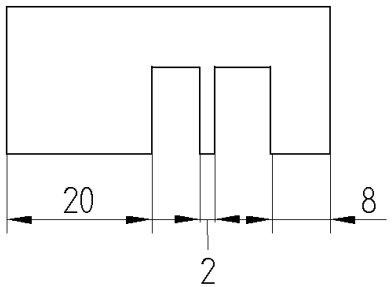


13) A unidade das cotas é o mm.

14) Cotagem com linhas de cota parciais



15) Cotas abaixo da linha de cota

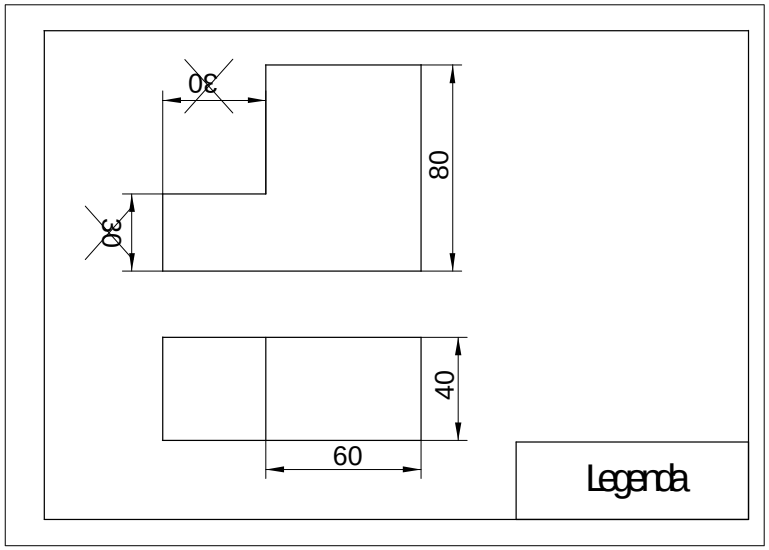


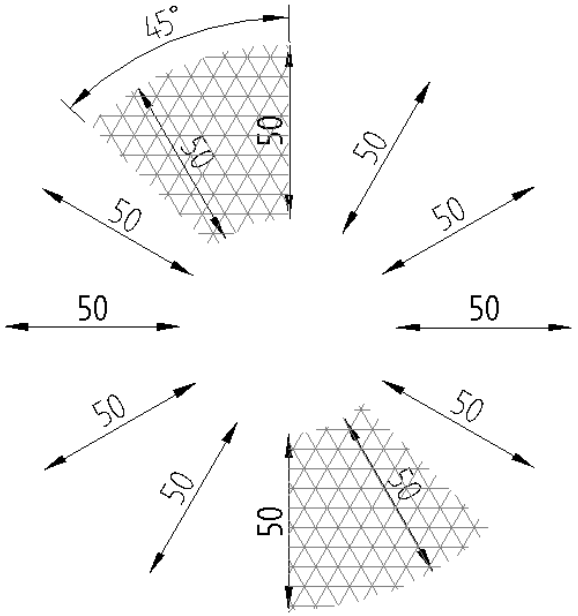
© **LIDEL** EDIÇÕES TÉCNICAS

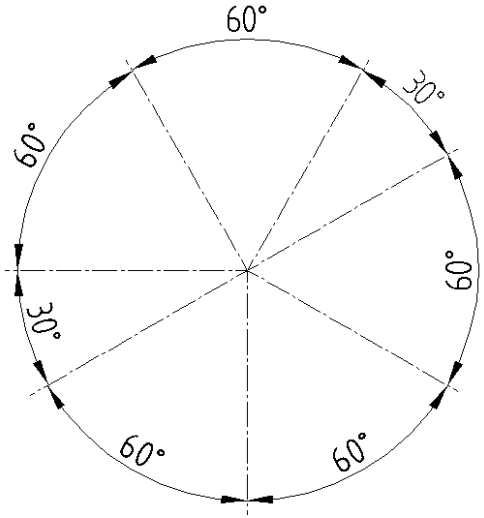
COTAGEM

- Orientação das cotas

➢As cotas são orientadas, sempre, relativamente à legenda.



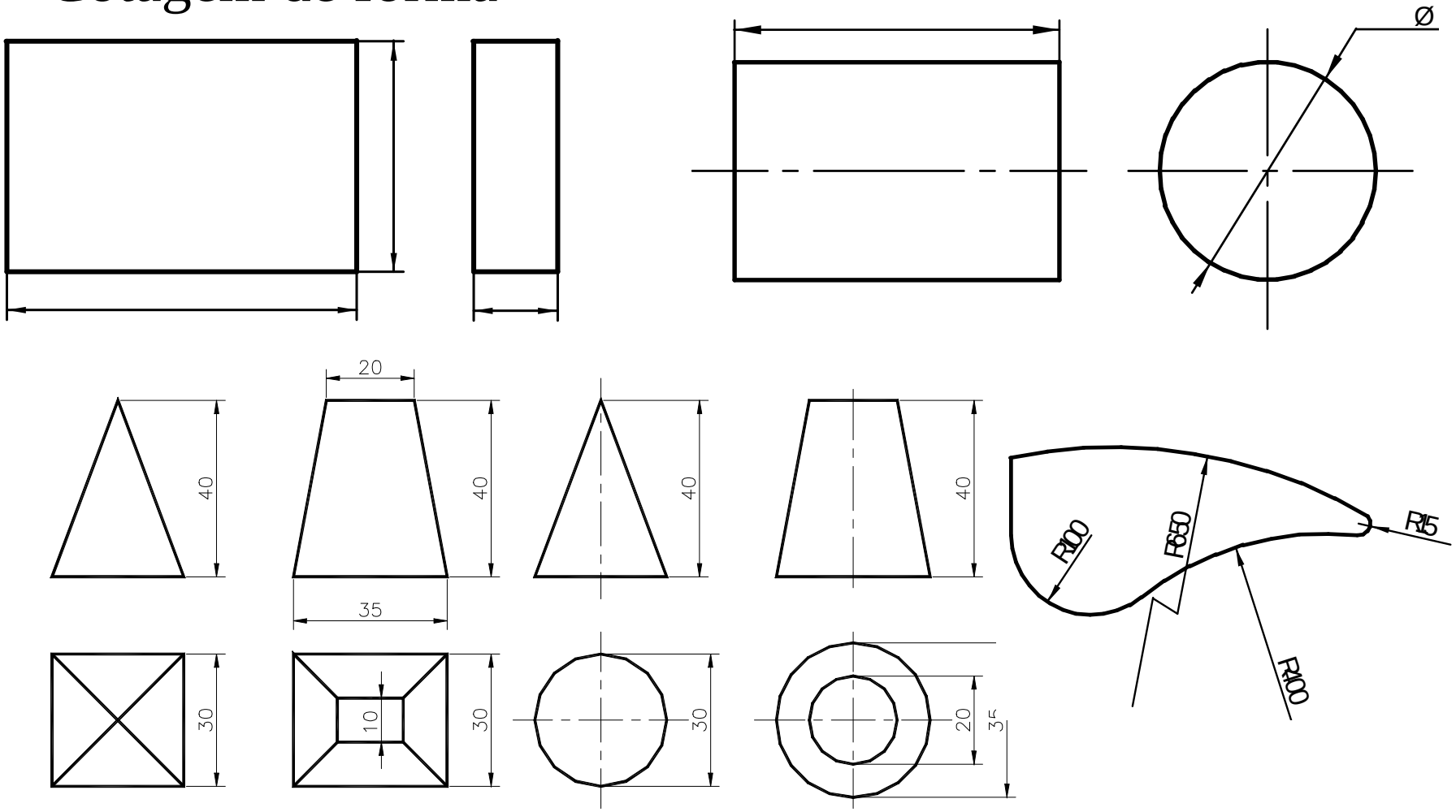




Silva, Ribeiro, Dias, Sousa

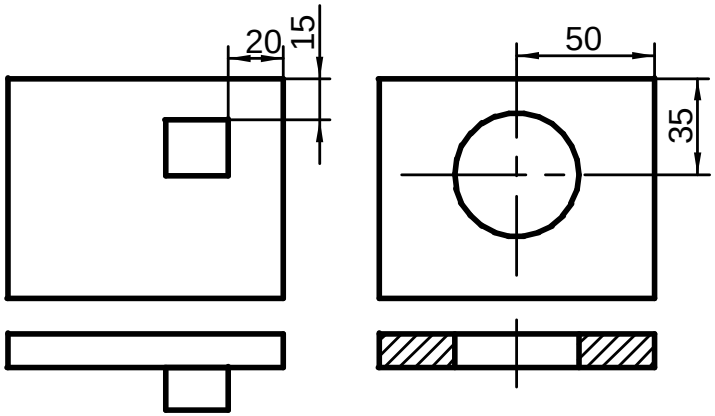
COTAGEM

- Cotagem de forma

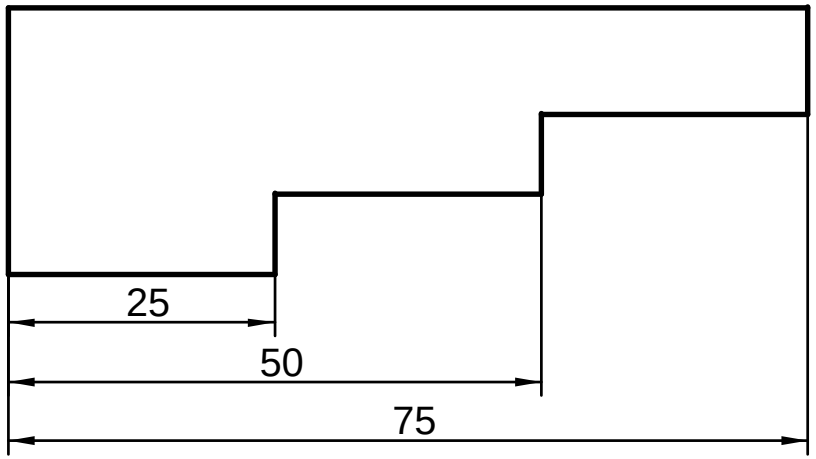


COTAGEM

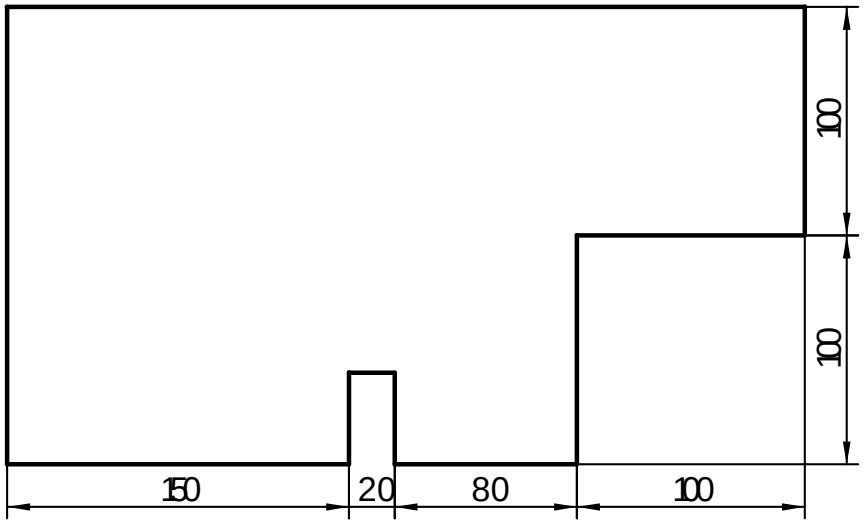
- Cotagem de posição



- Cotagem em paralelo

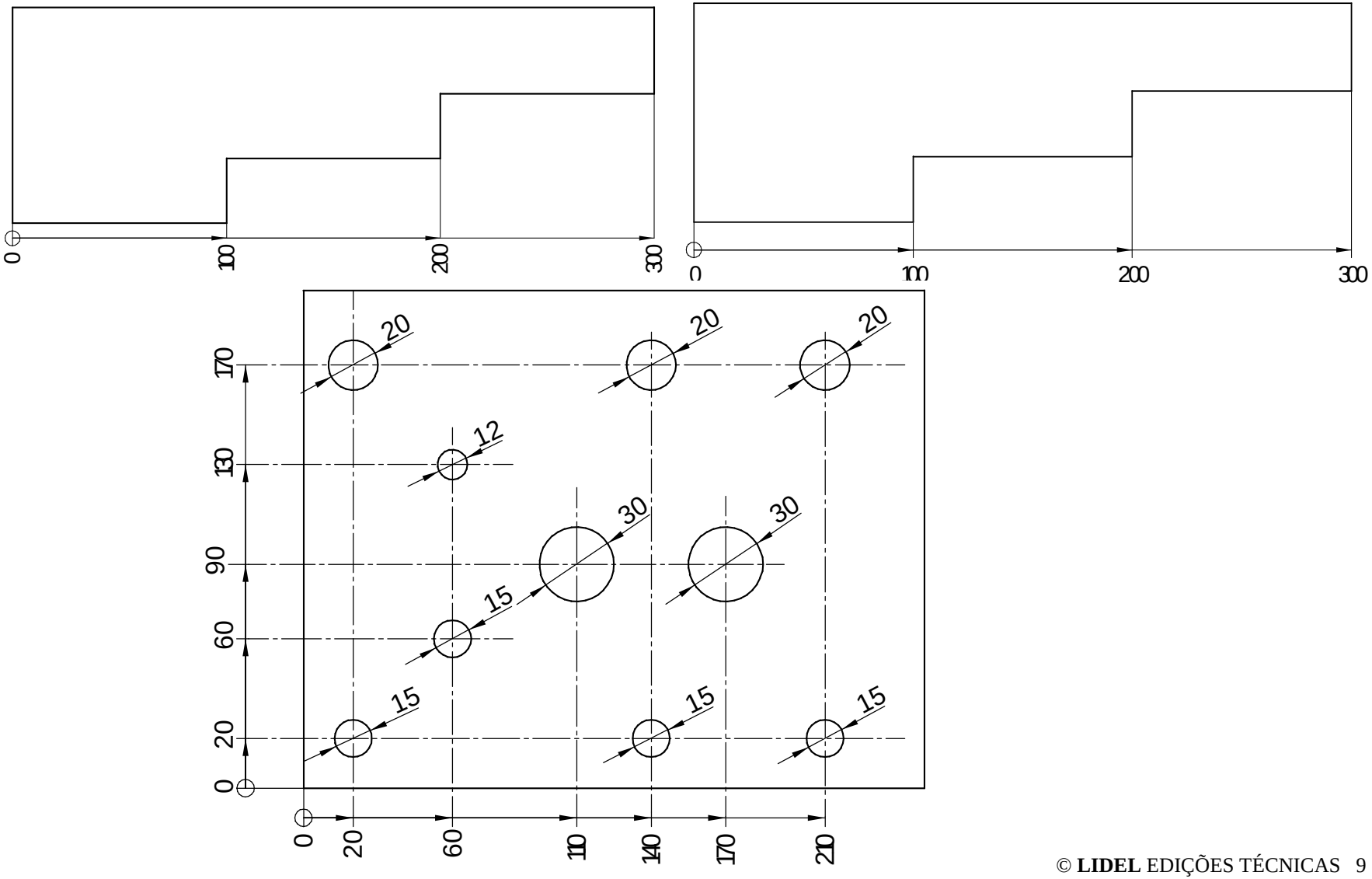


- Cotagem em série



COTAGEM

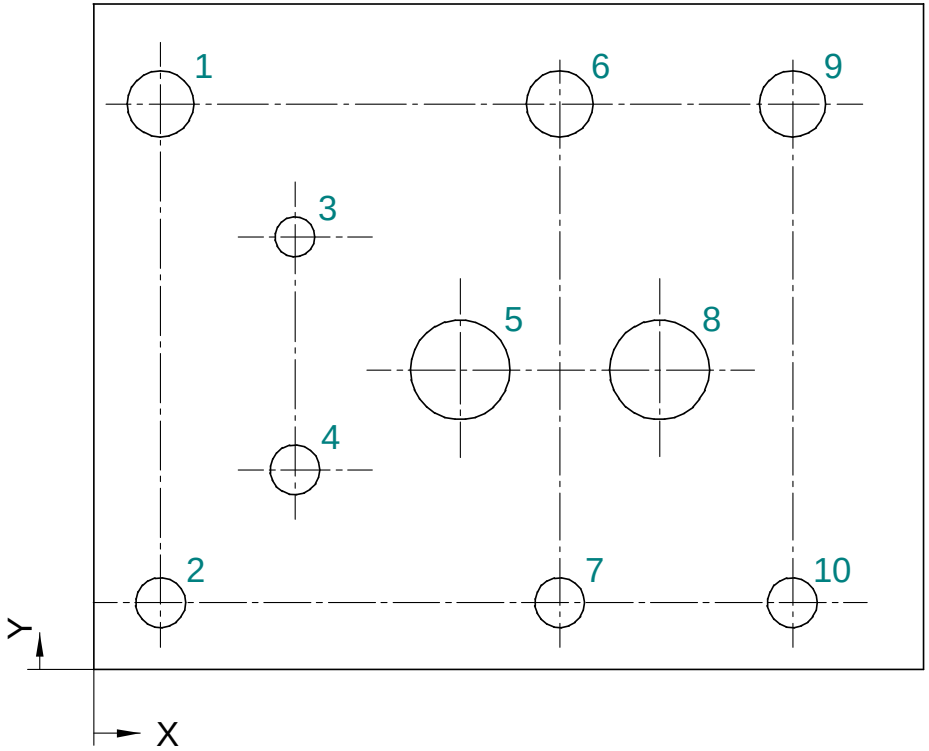
- Cotagem em paralelo com linhas de cota sobrepostas



Silva, Ribeiro, Dias, Sousa

COTAGEM

- Cotagem por coordenadas



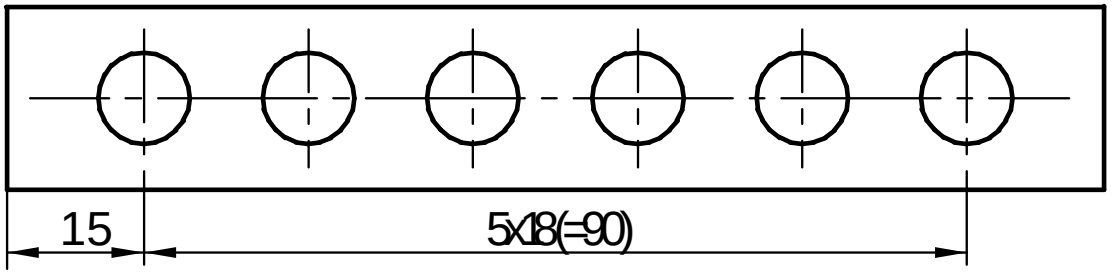
Furo Nº.	X	Y	Diâmetro
1	20	170	20
2	20	20	15
3	60	130	12
4	60	60	15
5	110	90	30
6	140	170	20
7	140	20	15
8	170	90	30
9	210	170	20
10	210	20	15

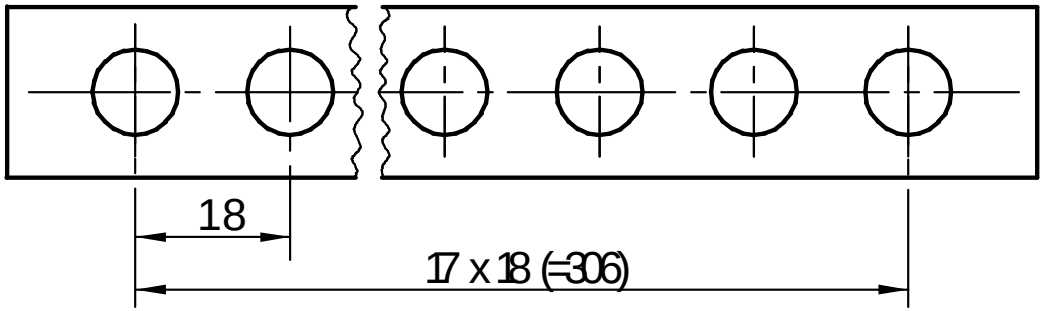
Usa-se quando na peça existem diversos elementos de forma e/ou dimensões idênticas

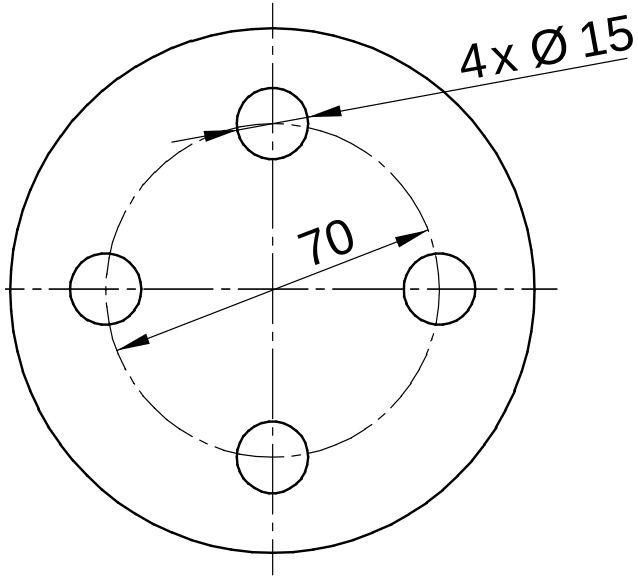
© **LIDEL** EDIÇÕES TÉCNICAS

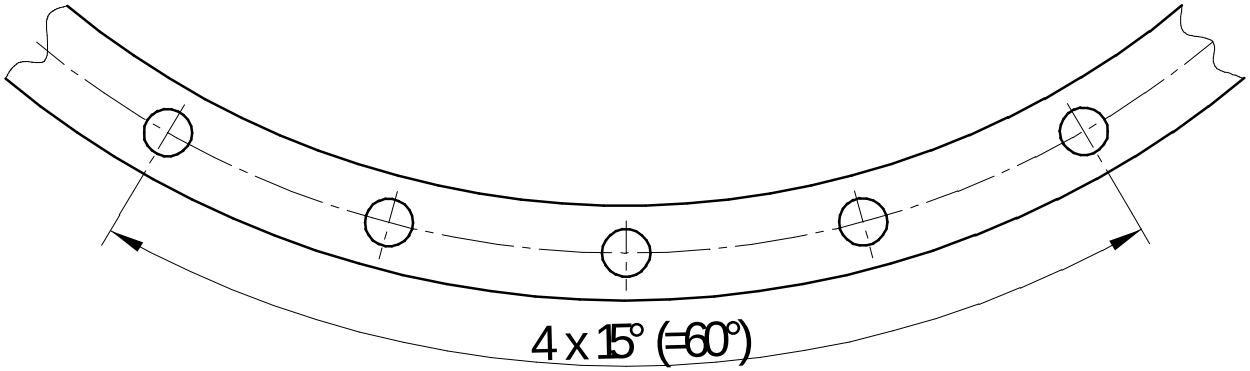
COTAGEM

- Cotagem de elementos equidistantes





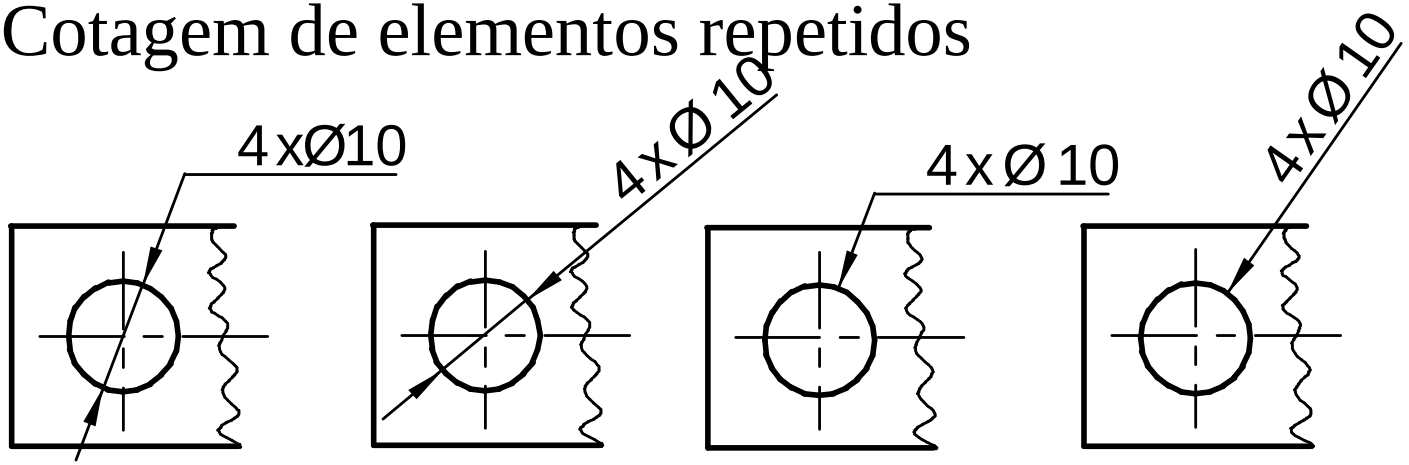


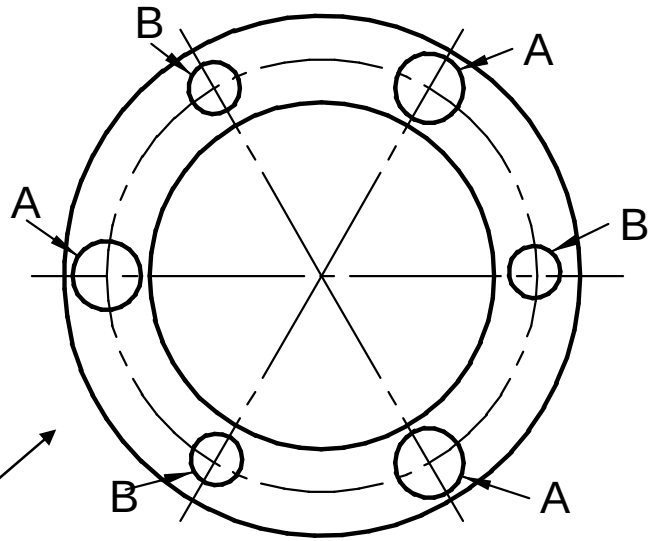


© **LIDEL** EDIÇÕES TÉCNICAS

COTAGEM

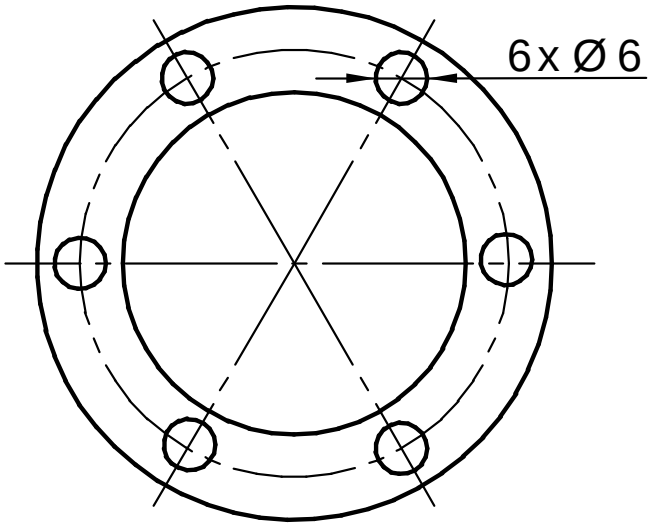
- Cotagem de elementos repetidos





Referenciação

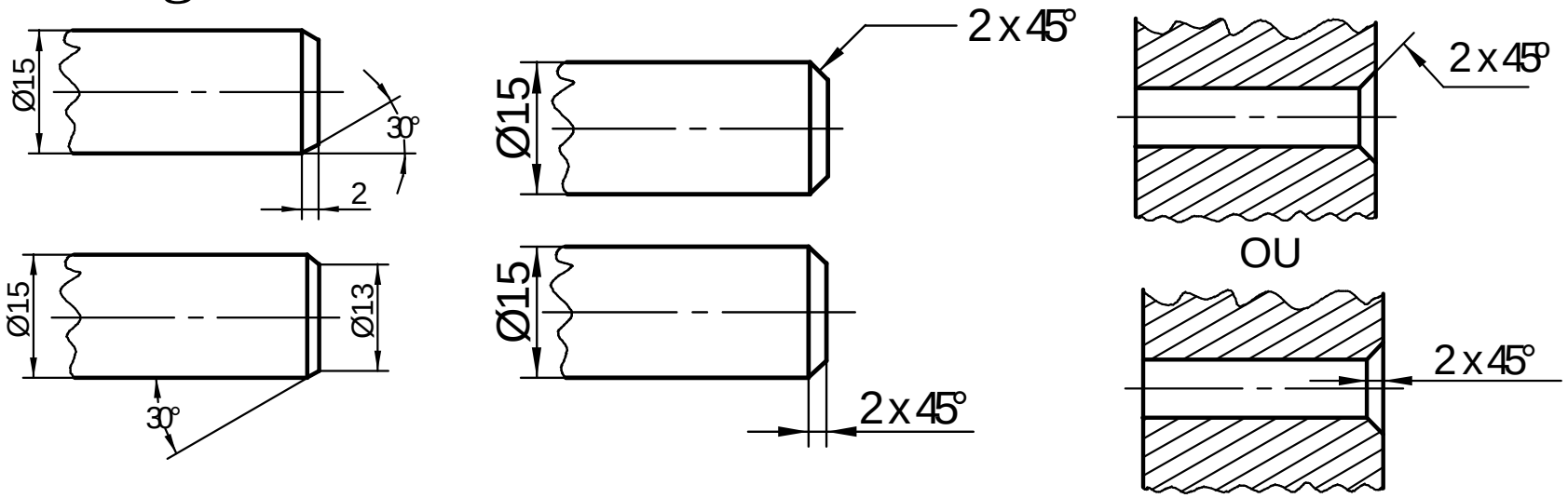
A=3xϕ12
B=3xϕ10



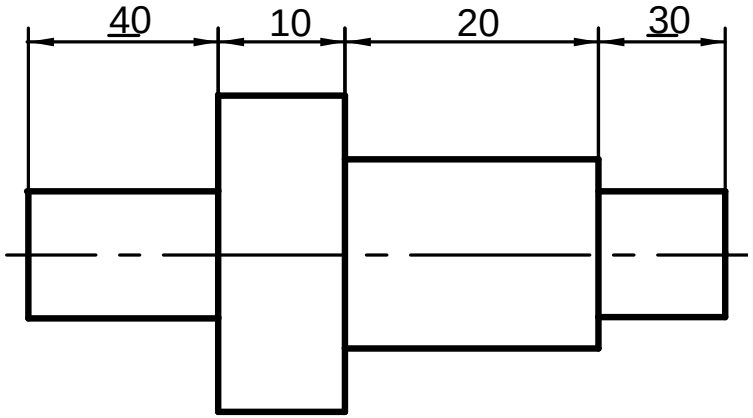
© **LIDEL** EDIÇÕES TÉCNICAS

COTAGEM

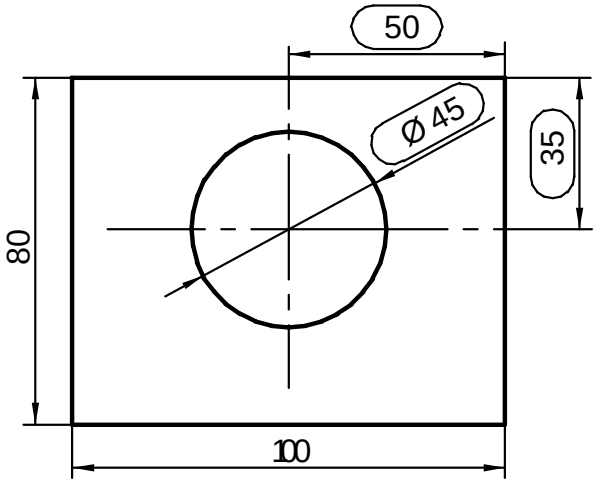
- Cotagem de chanfros e furos escareados



- Cotas fora de escala

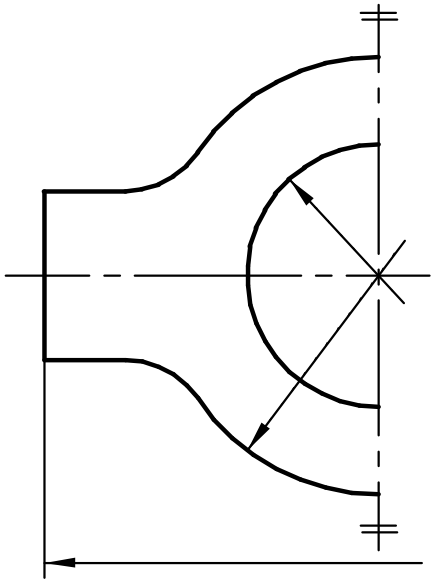


- Cotas para inspecção

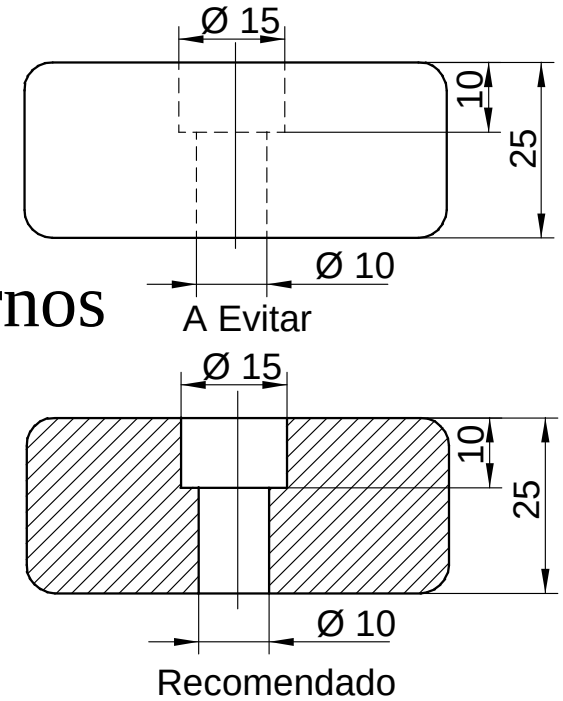


COTAGEM

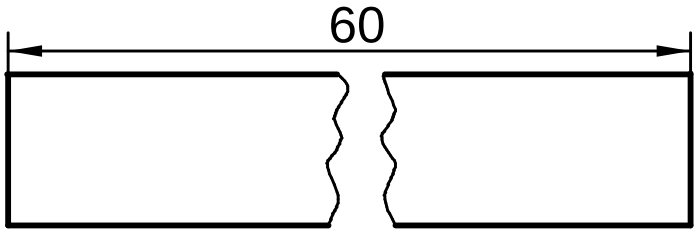
- Cotas em meias vistas

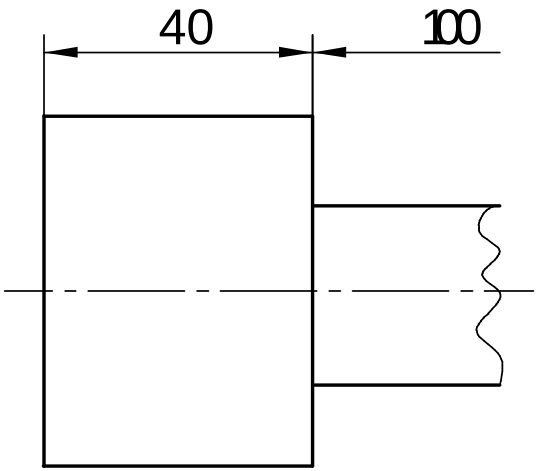


- Cotagem de contornos invisíveis



- Cotagem de vistas locais e interrompidas

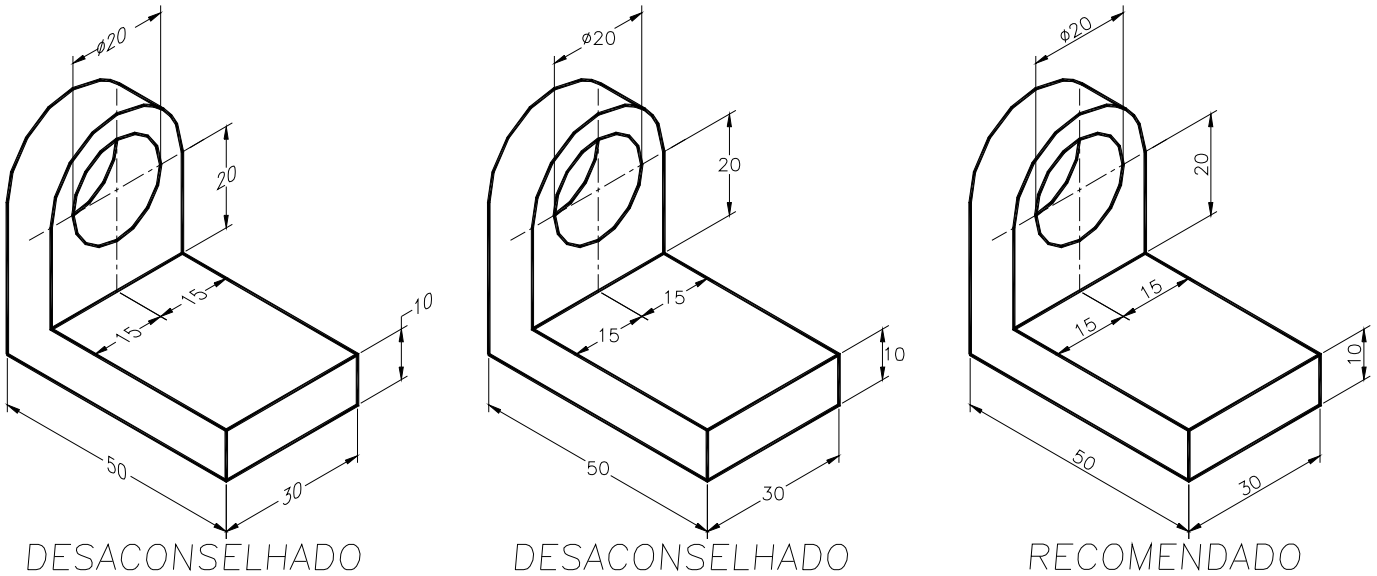




© **LIDEL** EDIÇÕES TÉCNICAS

COTAGEM

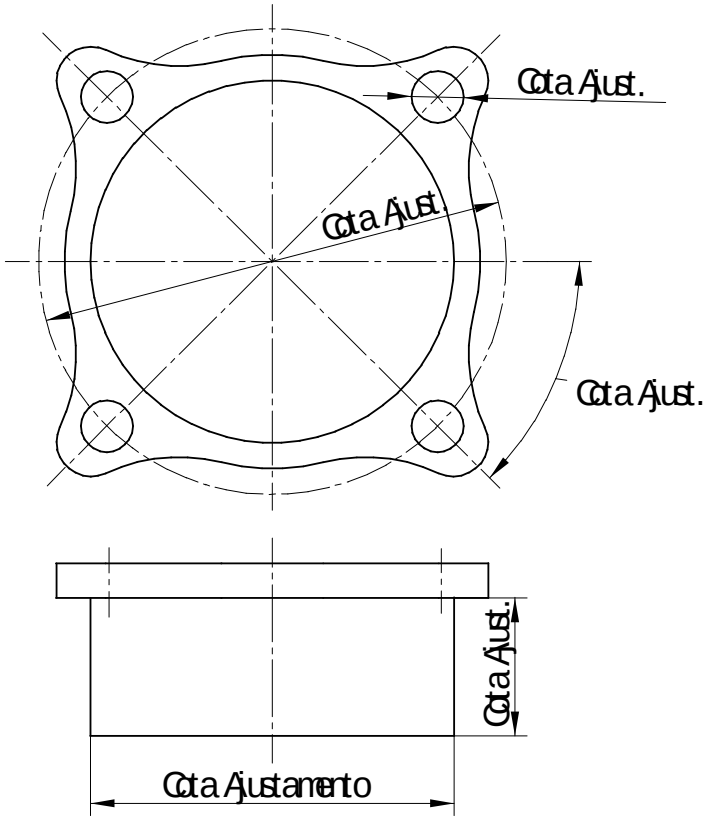
- Cotagem de perspectivas



© **LIDEL** EDIÇÕES TÉCNICAS

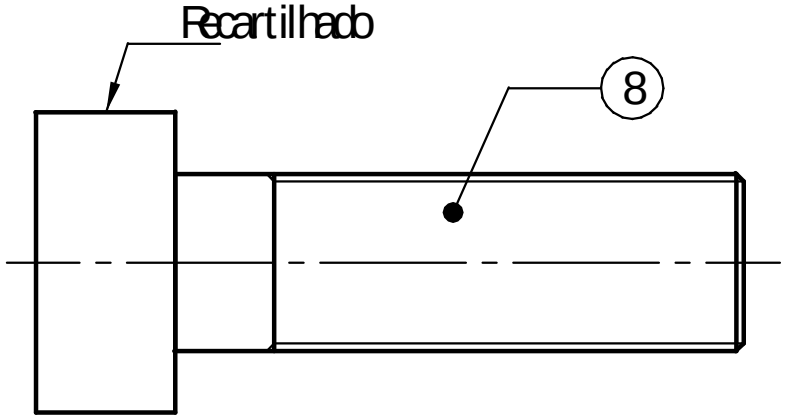
COTAGEM

- Cotagem de ajustamentos ou montagens

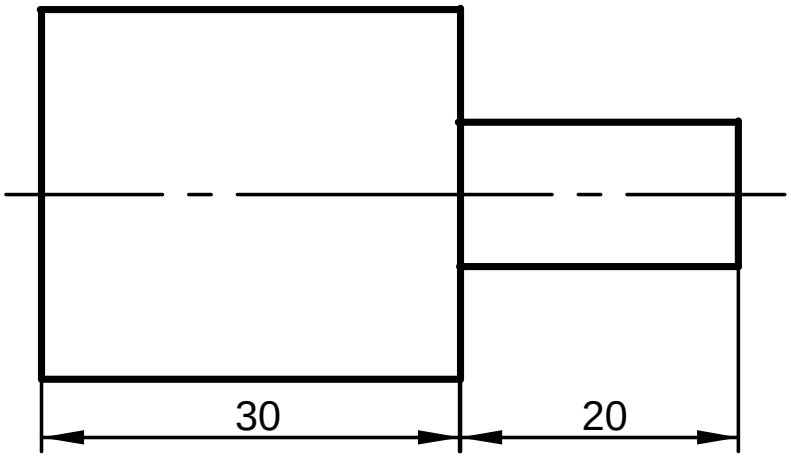


COTAGEM

- Linhas de referência e anotações



- Cotagem funcional

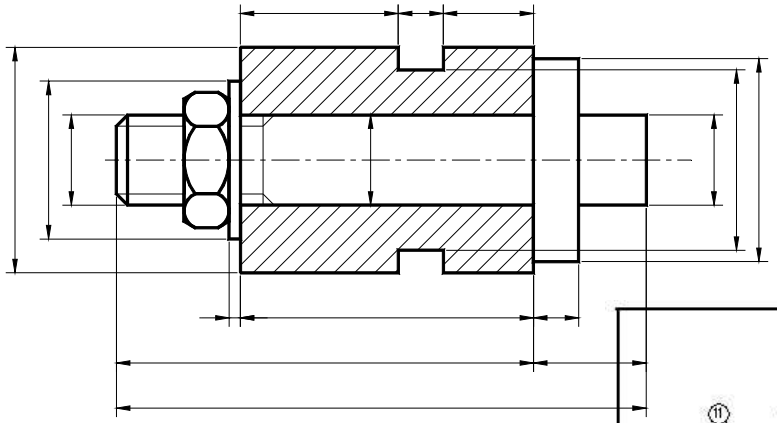


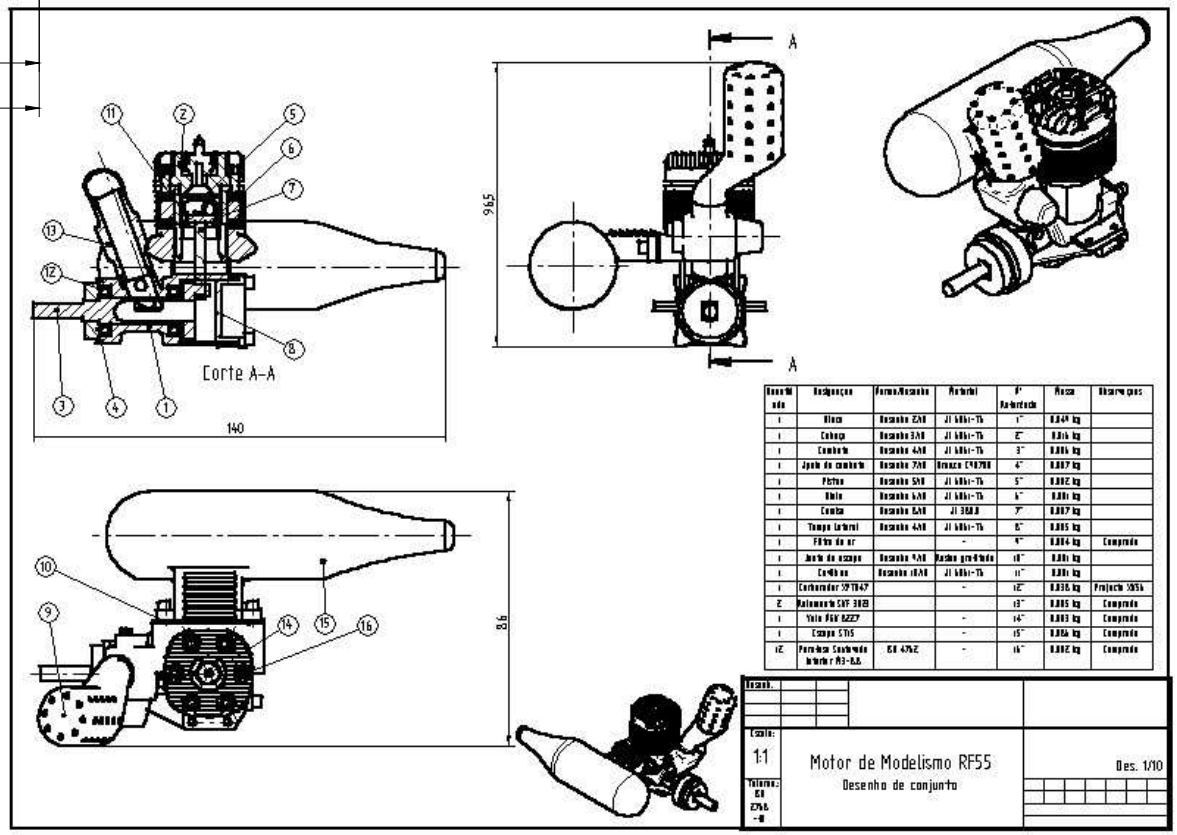
Uma cota é funcional se é essencial para a função da peça

© **LIDEL** EDIÇÕES TÉCNICAS

COTAGEM

- Cotagem de desenhos de conjunto



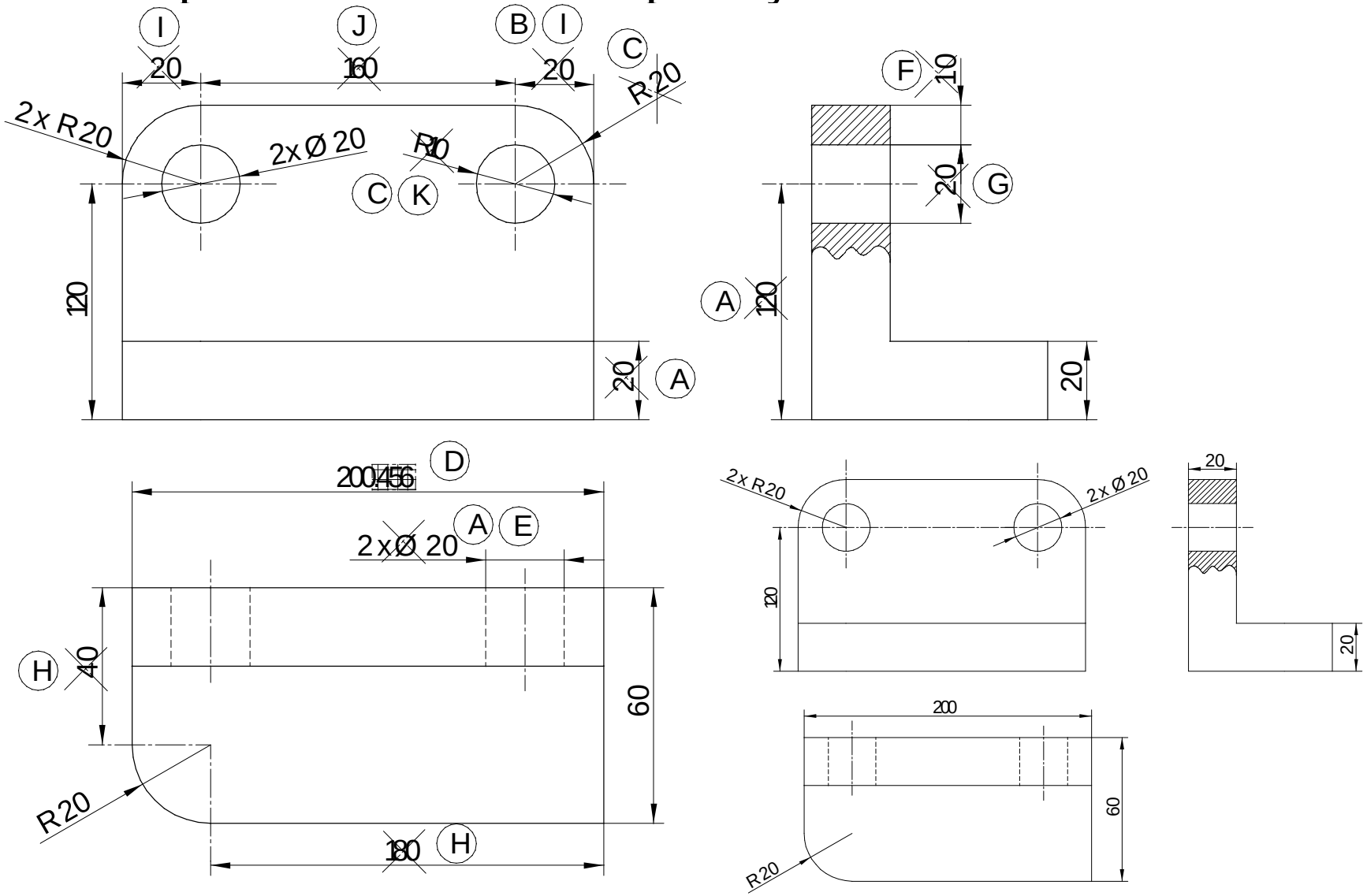


Silva, Ribeiro, Dias, Sousa

COTAGEM

- Selecção das cotas a inscrever nos desenhos

  - Os processos de fabrico desempenham um papel fundamental na selecção das cotas a inscrever num desenho.
  - As cotas usadas na construcção dos modelos 3D, não são, normalmente, as usadas para o fabrico das peças.
  - O conhecimento da função da peça é essencial para a selecção das cotas.

COTAGEM

- Exemplo de discussão e aplicação